FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional
Carrera: Licenciatura en Ciberdefensa

Materia:
Infraestructura de Telecomunicaciones

Profesor a cargo: Doctor Maximiliano C. A. Fusario

Año: 2025

Carga horaria: 64 hs

Fundamentación:

Esta asignatura introduce los conceptos fundamentales sobre sistemas de telecomunicaciones y redes informáticas. Se estudian los principios físicos y lógicos de transmisión de señales, los diferentes tipos de redes, su arquitectura y los protocolos que las gobiernan. El objetivo es brindar al estudiante una base sólida para entender el funcionamiento de las redes modernas y su aplicación en contextos organizacionales y tecnológicos.

Es por ello que se esta Asignatura adquiere relevancia en el Plan de Estudios de acuerdo a:

1. La comprensión de la infraestructura crítica de redes

○ Las redes de datos constituyen la columna vertebral de cualquier sistema informático moderno. Entender su funcionamiento es esencial para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

2. La detección y mitigación de vulnerabilidades técnicas

○ Muchas amenazas en ciberseguridad se originan en errores de configuración, fallas de protocolos o limitaciones inherentes a los medios de transmisión. Esta materia brinda herramientas para analizar estas vulnerabilidades desde la base.

3. El análisis de tráfico de red y monitoreo de eventos

○ La inspección de paquetes, la identificación de protocolos y la interpretación de comportamientos anómalos en la red son competencias que dependen de un conocimiento profundo de los modelos OSI y TCP/IP.

4. El desarrollo de capacidades para responder a incidentes

○ La respuesta ante ataques (como sniffing, spoofing, denegación de servicio, entre otros) requiere una comprensión detallada del flujo de información en las redes, los mecanismos de direccionamiento y las rutas de enrutamiento.

Objetivos

Generales:

Que el estudiante logre:

1. Conocer los principios básicos de los sistemas de telecomunicaciones

2. Comprender los principales tipos de redes existentes y el modelo de arquitectura de red ISO/OSI..

3. Conocer los fundamentos de transmisión de señales en el dominio del tiempo y la frecuencia, junto con las diferentes modalidades de transmisión analógica y digital.

Específicos:

Que el estudiante logre:

1. Identificar los componentes fundamentales de los sistemas de telecomunicaciones y su función en la transmisión de datos. Reconocer las características y funciones de los medios de transmisión. Distinguir entre diferentes modos de comunicación (simplex, semidúplex, dúplex) y sincronización (síncrona, asincrónica).

2. Diferenciar los tipos de redes según su alcance (LAN, MAN, WAN) y su aplicación. Comprender las funciones y responsabilidades de cada capa del modelo OSI. Asociar protocolos de red con las capas correspondientes del modelo OSI y TCP/IP.

3. Interpretar los conceptos de señal analógica y digital, y sus parámetros (amplitud, frecuencia, fase). Explicar los procesos de modulación y codificación de señales para su transmisión. Analizar el comportamiento de una señal en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Relacionar el uso de técnicas de transmisión con distintos entornos o medios físicos.

Contenidos

Unidad 1. Introducción a la transmisión de datos
Modos de transmisión. Tipos de transmisión. Ventajas de la transmisión digital vs analógica.

Unidad 2. Parámetros de las señales digitales y analógicas, el espacio electromagnético
Parámetros de las señales digitales. Fórmula de la velocidad de transmisión. Relación entre velocidad de modulación y el ancho de banda del canal. Cálculo de BER. Parámetros de las señales sinusoidales: periodo, frecuencia, longitud de onda. Espectro electromagnético.

Unidad 3. Calculo de enlaces de comunicaciones
La atenuación en los enlaces de comunicaciones. La potencia de transmisión de los transmisores y la sensibilidad de los receptores en una placa de red. Unidades de medida de potencia el decibel y el dbm. Elementos componentes de un enlace de comunicaciones. Cálculo de enlaces, ejercicios.

Unidad 4. Relación entre el ancho de banda del canal y la velocidad modulación
Ancho de banda de un medio de transmisión. La serie de Fourier, expresión trigonométrica y exponencial. Representación de un tren de pulsos mediante la serie de Fourier. El espectro de amplitud de la serie compleja de Fourier. Cálculo del ancho de banda del medio de transmisión dado un tren de pulsos..

Unidad 5. Transmisión Banda Base
Transmisión modulada y transmisión banda base. Aspectos relevantes de la transmisión banda base. Empleo de transmisión modulada. Características de los códigos utilizados en transmisión banda base. Códigos especiales: Miller, Manchester, Manchester diferencial y 4B3T

Unidad 6. Tasa de transmisión de una fuente de datos y capacidad del canal de transmisión
Capacidad de un canal de transmisión. Introducción a la Teoría de Información. Cantidad de Información de un mensaje. Medición de la cantidad de información. La entropía de una fuente de señales, ejemplos. La tasa de información de una fuente. Ejemplos de cálculo de la tasa de información de una fuente. Relación entre la tasa de información de una fuente y la capacidad del canal. Capacidad de un canal sin ruido. Capacidad de un canal con ruido.

Unidad 7. Tratamiento de errores en los canales de comunicación de datos
Causas de los errores en los canales de comunicaciones. Medición de los errores: BER (Bit Error Rate). Política empleada en el tratamiento de los errores en las redes. Detectar el error y eliminar el paquete. Detectar el error, eliminar el paquete y avisar al extremo emisor. Detectar el error, eliminar el paquete y pedir la retransmisión. Métodos para detectar errores. El método BCC (Block Check Character). El método suma de verificación.(Checksum). El método CRC (Código de Redundancia Cíclica) Códigos autocorrectores. Técnicas especiales de retransmisión: ARQ, FEC.
Técnicas de retransmisión de los paquetes.

Unidad 8. Modulación analógica y digital

Codificador Morse. Esquema de un modulador. Modulación analógica AM y FM. Modulación de fase con señal moduladora digital. Modulación ASK, FSK y PSK. Modulación 2PSK, 4PSK y 8QAM. Modulación en amplitud y cuadratura 16QAM. Modulación por pulso analógica: PAM, PDM, PPM. Modulación digital PCM, procesos de muestreo, cuantificación y codificación. Sistema de multiplexación digital PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy)

Unidad 9. Introducción a redes
Principios de la interconexión entre redes: requisitos. Clases de redes. Enfoques sobre la arquitectura: funcionamiento orientado a conexión y no orientado a conexión. Clases de redes. Modelos de referencia: modelo OSI y modelo TCP/IP. Capas, funciones y comparación entre ambos modelos. Dispositivos de hardware: hubs, bridge, switch, routers.

Unidad 10. Protocolos
Funciones básicas de los protocolos: encapsulamiento, fragmentación y reensamblado, control de conexión, entrega ordenada, control de flujo, control de errores, direccionamiento, multiplexación, servicios de transmisión.

Unidad 11. Internet
Protocolo IPv4. Fragmentación y reensamblado. Direcciones IPv4: subredes y superredes. CIDR. VLSM. Protocolo IPv6. Direcciones IPv6. Protocolo TCP: servicios. Formato de la cabecera. Mecanismos TCP: establecimiento de la conexión, transferencia de datos y cierre de la conexión. Control de congestión TCP. Gestión de la ventana. Protocolo UDP (User Datagram Protocol). Protocolos: FTP, SMTP

Unidad 12. Ruteo
Encaminamiento en redes de conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes. Algoritmos de encaminamiento: estáticos, dinámicos. Encaminamiento

con métrica por distancia. Encaminamiento por vector de distancia. Sistemas autónomos. Protocolos RIP, EIGRP.

Estrategias de enseñanza

La materia se organiza en sesiones semanales que se correlacionan con las 12 unidades de contenidos de la materia. Las lecturas obligatorias serán acompañadas por diversos recursos digitales que se han desarrollado por los docentes de la cátedra.

Entre ellos se encuentran:

- Video tutorías
- Guías de lectura
- Foros de consulta
- Ejercicios de autoevaluación

Régimen de aprobación de la materia

La materia podrá ser aprobada con promoción directa o promoción con examen final. Para aprobar la materia por el régimen de promoción directa, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a SIETE (7) puntos en todos los casos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

iii) No contar con aplazos.

Para aprobar la materia por el régimen de promoción con examen final, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a CUATRO (4) puntos en todos los casos.

iii) Aprobar un examen final presencial con una calificación igual o superior a CUATRO (4) puntos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número

entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos. La calificación final corresponderá a la que se obtenga en el examen final. Los estudiantes dispondrán de TRES (3) turnos de examen final consecutivos a la finalización de la respectiva cursada. Transcurrido ese plazo, se perderá la regularidad en la asignatura y deberá recursar la unidad curricular.

Recuperatorio

El estudiante que no asista a un examen parcial y pueda acreditar mediante certificado médico la inasistencia, así como el que desapruebe el examen en la fecha originalmente prevista, podrá rendir un examen recuperatorio. La calificación obtenida en esta instancia reemplaza el ausente o el insuficiente, según corresponda. Sólo podrá presentarse al recuperatorio de 1 (UNA) instancia parcial.

Bibliografía

Obligatoria

STALLINGS WILLIAM, Comunicaciones y Redes de Computadores, Editorial Prentice-Hall, 7° ed., New Jersey, 2004.

CASTRO LECHTALER ANTONIO R. y FUSARIO RUBÉN J., Comunicaciones y Redes, para profesionales en sistemas de información. Editorial Alfaomega, Buenos Aires, 2015.

COMER Y STEVENS, Interconectividad de redes con TCP/IP de, Ed Prentice Hall.

CORLETTI ESTRADA, Alejandro, Seguridad en redes. Editorial DarFe Learning Consulting, S.L. 2016.

RAMOS VARÓN, ANTONIO ÁNGEL. Seguridad Perimetral, Monitorización Y Ataques En Redes. Ediciones Ra-Ma. 2014. –

RAMOS VARÓN, ANTONIO ÁNGEL. Hacking Práctico En Internet Y Redes De Ordenadores. Ediciones Ra-Ma. 201

Complementaria

TENENBAUM, ANDREW, Computer Networks, Prentice Hall, 2003.

FUSARIO R, CASTRO A, "Principales parámetros, relativos a la calidad de servicio, que deberían considerarse al contratar una red teleinformática corporativa". Jornada Académica Anual 2012 del Departamento de Sistemas Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas. Agosto 2012.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la
Defensa Nacional